sec 4 local examination

1 / /

* any local examination consist of

1] Inspection — ببص بس مش بعمل حاجة
2] palpation — ابدأ احط ايدي وأحس
3] percussion — ببدأ اخبط واحس تحت ايدي اخباره ايه
4] auscultation — ببدأ احط السماعة واسمع

inspection

ابدأ ابص بعيني بس وطبعًا الـ patient هيبقا bare skin ونايم وهقف عند level of head إما جنب الـ chest أو عند level of foot وهبدأ اشوف بعقا :

1] Skin

هبدأ اشوف الـ skin اللي مغطية الـ chest wall اخبارها ايه لونها متغير أو فيها pigmentation ، اي scar on skin تعرفي انه الـ patient دا عمل عملية قبل كدا ولا لأ ، اشوف الـ vein لو واضح أو congested with blood أو dilated ، اشوف الـ muscle of chest هل هي spasmed ولا لأ

any operation in chest or heart open through sternum منه نفتح الـ

- median sternotomy scar
- anterolater thoracotomy
- postero lateral thoracotomy
- left mid axillary scar
- infra clavicular scar (operation of pacemaker)

Note Assesment of spasmed muscle with palpation but may be with observation تتلمس
- Continous involuntary movement بتتبعج دايمًا
- Seeing of twitch of muscle by observation
- seeing visible nodules

2] Shape

بـ اشوف شكل الـ chest بعينه هل هو طبيعي ولا فيه مشكلة وعشانه اعرف هو طبيعي ولا لأ لازم ايقا عارف ايه هو الشكل الطبيعي بتاع الـ chest عشانه اقيم

ALADIB

*Normal shape of chest

- oval or elliptical in shape (بيضاوي)
- symmetrical (الناحيتين زي بعض)
- have 3 diameter [Transverse - vertical - antero posterior]
  ← الـ Transverse أكبر من الـ anteroposterior بنسبة من 7 لـ 5
  ← أثناء الـ expiration الـ 3 diameter حجم بيزيدوا فيصل الـ chest والـ expansion
  بزيد فالـ 3 diameter حجم
- ribs oblique & downward & lateral
- space between one rib and another is small
- subCostal (infra sternal angle) → angle between sternum and Costal cartillage of ribs
  ↳ normal From 70° : 90°
- Thoracic vertebrae ← واحدة ثنوية → forward curvature leading to slight kyphosis in chest

* Deformities that change normal shap of the chest

1. generalized (bilateral or symmetrical) واحدة الناحيتين

• barrel shaped chest

← الـ chest تماثله بيضاوي ويحصل في حالات [emphysema - COPD]
• الـ chest حجمه بيزيد فالـ chest hyper inflation ما chest shows
لما الـ chest يطلع لقدام بدأ الـ Transeversdiameter يزيد عن الـ antero posterior diameter لم يبدأ الـ
← يبدأ الهواء دايزق الـ sternum فيحصل protrusion
← يبدأ الهوا يدخل تحت الـ clavicle ويزقها لقدام ويحصل roumded shoulder
← " " " " scapula ويزقها لورا ويحصل protracted scapula
← الهوا هيملى الفراغات بين الـ ribs فتبقا Transvers بدل ما كانت oblique
← الـ space بين الـ ribs بدأت تزيد
← زاوية الـ angle اللي بين الـ circoid cartilage والـ suprasternal notch
(circosternal angle) بتقل والطبيعي انها حوالي من 3 لـ 4 موابع أو 5 فتقل
توصل لحد صوابعين بس معنى كدا انه فيه chest hyper inflated ودي بتميز الناس
اللي عندها emphysema

(note) الـ circoid cartilage دي بتكون تحت تفاحة آدم في بداية الـ Trachea

Harrison's sulcus

depression of lateral ribs الساوس اللي واناازلة Rib ← بيبدأ يظهر عند ال diaphragm لأنه ال insersion عامل diaphragm فيهم فالطبيعي وأنا باخد نقص ال descend وحصله ، طبيعي هيشد ال ribs معاه بس لو عندي مشكلة فتلاً زي تشغال diaphragm مخلية ال [Respiratory distress - chronic lung disease] بزيادة لوي فيشد ال lowerribs بزيادة لوي ويدخلو لحوا لوي depression ← بيحصل اللي عندها richets كساح بسبب نقص Vitamin D وال Ca

Note ← خلاً أطفال اللي عندهم richets بسبب نقص Vit D , Ca ازاي بيحصل hyper trophy! لأنه متش بيحصل Mineralization أو calcification فال Costal cartilage مفيش حاجة تحول bone عادي يكبر بس عندي غير فا بيحصل hypertrophy فبحصله Mineralization

• Kyphosis

[2] localized (unilateral or Asymmetrical) ناحية واحدة

• Bulge

hemothorax - pneumothorax - pelural effusion] ← اتوق pulge لوعندي
ملياية دم ملياية هوا
[ملياية pus empyema
Tumur or inflamation in the chest ←

• Retraction

Thoracoplasty - Atelectasis - fibrosis - Collapse ← فيه
← لو عندي مشاكل مشيهاتش هوا فبدأت تنكمش
← ال fibrosis يعني ال lung بدل ما يبقا فيها هوا بدأ يتكون fibrous tissue فتتحجر وتقل فال size تابعها وعادة بيحصل بعد بقا فيه inflamation or infection لأن pelural effusion ال ; fibrous tissue بـ head بـ inflalmation ال

Bulge ← فالبداية يعملي efussion ←
Retraction ← فنهايته يعملي healing ←

← ال Thoracoplasty بتكون عملية بيتواشايلين فيها ال ribs عند على ناحية أو ناحيتين

• Flat chest

← حصل Retraction لـ chest, اللي هيقلل عنه الـ anteroposterior D هيقلل عنه الـ Transverse D
هو فالطبيعي أقل منه بس هيقل اكتير بكتير أوي عنه الـ Transverse
← الـ scapula هتبقا prominence وحيصل winging of scapula وده بيحصل في حالات [fibrosis - collapse of chest wall] بس لازم يكونوا bilateral زي الـ TB

Note: لو عايزة أشوف الـ diameter أكبر من التاني بشوفها وانا واقفة جنب الـ patient لكن لو عايزة أشوف Bulge أو Retraction بشوفها وأنا عند رجل الـ patient

• Funnel chest (pectus excavatum)

Retraction of lower end of sternum or wall of sternum
← بالتالي الـ anteroposterior diameter هيقا أقل من الطبيعي والموضوع ده ممكن يبقا
↳ Acquired ⇒ بيحصل لـ shoemaker الراجل اللي بيصنع الأحذية
• بيحصل Retraction لـ sternum ومع الوقت لو وقف شغله هيرجع طبيعي تاني
• بيحصل Restricted hypoventilation حتى يكون قادر ياخد نفسه لان الـ lung اتحش بين كوبس
→ Congenital ⇒ الشخص بيبقا مولود كدا وده اخطر وكل ما يكبر كل ما يزيد

• pigeon chest (pectus carinatum) زي صدر الحمامة

protrusion of sternum & ribs
← بالتالي الـ anteroposterior diameter بيزيد عنه الـ Transverse وممكن الموضوع يبقا
→ Congenital
→ Acquired ⇒ زي حالات الـ COPD والـ emphysema . الـ chest طلعت
بالهوا فعمل protrusion فاتحته دي

• Rachitic rosary

نقطة اتصال الـ Costal Cartilages بالـ ribs سميها Costochondral Junction واللي
بيبقا فيه hypertrophy فالـ Junction دا على الناحيتين فبيبقا Rachitic rosary
شبه السبحة
← دايما بيكونوا معاه Harrison's Sulcus

sterno cleidomastoid

origin :

insersion : mastoid process

action : flexion neeke - side bending same - rotation to opposite

← اقول للpatient يرفع راسه فمو وهونا بيم supine هشوف ال Tendon ظاهر اوى

Trapezius

origin : base of skull - spinous process of cervical & Thoracic vertebrae

insersion: spine of Scapula - acromion process

action : elevation to shoulder

Scalene between sternomastoid & Trapezius

origin : C3 to C6

insersion: 1st rib

action : elevation of 1st rib & flexion of neck

Veins

← بشوف ال Jugular vein lateral to sternodeidomastoid

الطبيعى انه ال vein مفيهوش pulse لكنه لو حسيت فيه pulse يبقا ال vein dilated & congested with blood وفيه حشالله ظل venous return وعندى right side heart failure

Lymphnode

neek lyraphnode

- submental تحت الدقن
- submandibular تحت الفك
- occipital
- pre-auricular
- post-auricular

Axillary lymphnode ← post. supsapularis

anterior part - posterior part - lateral part - central part

ant-pectoral chest tumur او infection لو فيه * احسن عليهم اشوف

ALADIB

← لو عندى ناحيه فاد chest طالعة وناحية نازلة هقول فيه كدا Retraction & Bulge
هقول لا patient ياخد نفس والناحية اللى بتتحرك وبجيب فيها expansion هى السليمة

[3] Movement of the chest

هقول لا patient ياخد نفس واشوف واقيم الحاجات اللى اخدناها فاد Respiration
Ls [Rate - Rythme - depth - pattern - chestmovement]

← الناس اللى عندها emphysema بلاقى الـ pattern بتاعهم بيعملوا pursed lip breathing
يعنى بيضموا شفايفهم وهما بيعملوا expiration (Type of breathing exercise)

← حتة الشفايف دى تعمل negative pressure جوا فاد air way تعتعمل اى obstruction ويطلع هوا اكتر inspiration : expiration ⇒ 1 : 2

والناس اللى عندها COPD النسبه بتكونه 1 : 3 وممكنه توصل 1 : 4 يعنى لو بياخد
ثانية فاد inspiration ياخد 3 او 4 ثواني فاد expiration

← ممكنه اشوف patient عامل عملية فيتجنب انه يعمل movement على الناحية اللى فيها العملية
علشانه ميحسش بـ pain

← لما يبقا الـ chest wall فيه ناحيه فيها fibrosis و rigid بلاقى كل الحركة
اللى بتحصل lateral expansion وش بيحصل up & down word expansion)

← ابص على الـ Accessory muscle اشوفها spasmed ولا ايه والطبيعى الـ diaphragm هو
اللى شغال وانا بتنفس عادى للشغل عند الـ 75% of inspiration والـ Acessory بيشتغل لما يكونه
بيعمل مجهود فانا لو لقيت الـ muscle دى شغاله و Tight و short اعرف انه عنده مشكلة
زى dyspned وش قادر ياخد نفس فمشغل الـ Accessory muscle مع الـ diaphragm

← آخر حاجة هشوفها بقاهم الـ Litten sign

* Shadow or effect of diaphragmatic descend that appear on chest wall showing inward movement in lower ribs

كونه الـ sign دى موجودة بيقا معنديش pelural effusion و diaphragmatic paralysis
respiratory dddistress حالات بزيادة زى شغال الـ diaphragm
* لو لقيتها واضحة اوى بيقا الـ emphysema أو COPD عندى
* لو لقيتها موجودة بس مش واضحة اوى بيقا عندى
← لو حد obese عمله متخاش ظاهرة اوى

← عمله الـ emphysema تأثر على حركة الـ diaphragm و تعكس الحركة بتاعته بدل
ما تكونه inward تبقا upword و downward والـ litten sign متبانش

ALADIB

[4] Trachea

Trachea الـ بتبقا central منطقة C6 لحد T4 بين Tendon of sterno mastoid
(فمكلنه لحيلها shift مع الـ mediastinum لأنها جزء منها وموجودة فيها يعني
← يعني اعتراشوف لو حصل shift أو لا عن طريق الـ Tendon بتاع sternocleidomastoid
لو فيه Tendon عندنا ناحيتين بارز شويه يبقا الـ Trachea جت وراه وزقته لقدام ودي
↳ Trail's sign → prominent tendon of sternocleidomastoid in one side that indicate shift Trachea to same side

[5] pulsation (apical pulse)

الـ apical pulse أضم واحد عندي لازم اطمنه انه هو موجود والقلب شغال بصراشوفه
يعني لانه قوي

palpation

← يعمل palpation لكل الـ structure اللي عايزلها examination

II pulse

يعمل palpation لـ apical pulse ازاي؟
اما اقعد عند الناحيه الـ left عند 5th intercostal space عند midclavicular line فانا
breast → in female nipples → in male أو عند Space اعد كل
اطلع الـ clavicle أول space لقيتها عدلدا 1st intercostal space بعدلدا rib وبعدين
space وهكذا لحد ما اوصل لل 5th بعدين بال web space بايدي واحس الـ pulse لو مش
حساه هعمل لـ patient sidelying على الناحيه الـ left اللي وهحسه بقا

[2] neck ms, veins, lymphnode

- ابدأ اشوف الـ ms لو spasmed أو فيها hypertrophy هحسك الـ ms وطبعا اعلها
أو hard ← ms ولو الـ Contraction واشوف الـ nodules لو فيه Tips of fingers بادي palpation
يعرفني انه فيه spasm ، عند اهم الـ ms اللي بيحصل فيها spasm ⟸
- Sternocleidomastoid - Trapezius (upper Trap بوجه) - Scalene
← اخلي الـ patient يعمل الـ action بتاع الـ ms دول علشان اشوفهم واحسهم

باقي 5 T فاد palpation تمدد تزييق
(wheezing - chest expansion - TVF - Tenderness - Trachea) لـ

[3] Trachea

← بشوف الـ Trail's sign واعمل palpation بقا
باجي عند الـ Tendon of sternomastoid 2 وادخل صباعي في كل Tendon لوفيه ناحيه
هو باعمر مدخلش فيها زي التاني بيقا هي الناحية الـ Trachea حطلها Shift ليها
← اطبيعي الـ 2 fingers يدخلوا لجوا نفس المسافة

[4] Tenderness

feeling of pain with pressure عشن تحس بيه غيرلما اضغط عليه
← علشان احدد الـ pain لازم اقسم الـ chest كله منه anterior و posterior و lateral
وأجزء واشوف بقا كل جزء فيه pain وه ده منالناحيتين اليمين والشمال

→ divided anterior into (anterior chest)
- supramammary → abovebreast
- mammary → at level of breast
- inframammary → below breast

→ posterior chest
- supra scapular → above scapula
- scapular → level of scapula
- interscapular → between scapula
- infra scapular → below scapula

→ lateral chest
- upper lateral - lower lateral

* Anatomical lines of the chest
→ Anterior
. mid sternal line
. mid clavicular line →
. para sternal line → midline و mid clavicular الـ نص المسافة بين

monitor expansion at level of

* apical lobe ⟹ عند الـ Suprasternal notch وباقي الـ (2 Thumb) لحظ ايدي الـ Shoulder والبداية تكون على الـ patient واقول له خد نفس عادي الـ Fanning تبقا Fingers 2 Thumb 1:2 cm بيبعدوا عند بعض / الطبيعي الـ Finger normal range بتبعد عند بعض
* upper lobe ⟹
2:3 cm
* middle lobe ⟹ عند الـ Jobsangle والباقي تحت الـ adilla * لحظ 2 Thumb
3:5 cm فاتقابل بداية الـ 2nd rib عند الـ sternum
* لحظ عند level of nipples وايدي Fanning على الـ Shoulder واقوله خد نفس
* lower lobe ⟹
3:5 cm
* عند الـ xiphoid process
* posterior basal ⟹
5:7 cm * تحت الـ inferior angle of scapula وصاد T10

[6] Wheezing

abnormal breathing sound occur due to obstruction in airway [asthma - COPD]

← هتة الأصوات اللي بتتسمع وتحس كأنه فيه vibration تحت ايدي مش محتاج سماعة

[7] TVF (Tactile vocal fermitus)

palpable vibration felt on the chest wall when a patient speaks, caused by Transmission of vocal sound waves through the lung tissue & chest

* الـ vibration دي علشانه تنتقل لازم وسط زي الهوا لكل اللي فالـ airway دا الوسط بالنسبالي اللي هينقل الـ vibration

← الترجاجة تنقل الصوت هوا الـ Solid بعده الـ Fluid واقل حاجة تنقل هوا الـ air

← لما الـ patient يتكلم علشانه الأحبال الصوتية تهتز وهش اي كلام لازم كلام معين زي يقول ٤٤ أو 99 فالأحبال الصوتية تهتز والـ vibration اللي بتعملها بينتقل عن طريق الـ air way

← الـ chest لو فيه اي مشكلة زودت الـ solid زي pulmonary edema _ collapse _ fibrosis

لحظ ايدي الـ palm (palmar aspect) على الأجزاء اللي حددناها واحس بقا الـ vibration فيه الناحيتين وقارنهم بعض فيه ناحية اعلى من التانية أو ناحية اقل من التانية

بيقا فيه هوا زي حالات emphysema

← لازم يكون فيه هوا واليما حتى لو قليل جدًا لأنه دا الوسط اللي بينقل بس نسبته بتختلف

Axilla

- midaxillaryline
- anterior axillary line
- posterior axillary line

posterior

scapular line → على طول scapula جنبها
paravertebral line → between scapular & spine

← لو طلع معايا مكان فيه pain وانا بفحص امسكه واشوف بقا انا بفحص على ribs
على pain حسيت ال ← ولا ايه بالظبط لو muscle و bone

ribs → inflamation as in osteomyelitis - rib fracture
muscle → inflamation as in Myositis

لـ اوالناس اللى عندها COPD و emphysema و chest واد hyperinflated بتاعهم
فعامل stretch على الـ muscle بالتالى هلاقى فيها Tenderness

sternum → leukemia (Tumur)

grades of tenderness * الـ Tenderness ليه glade

0 → no tenderness
1 → pain بس محتمل
2 → pain & winces لمس بوجع وبكش كدا (يباند على تقاسيم وشه)
3 → pain & winces withdrawl يبعد ايده
4 → sever pain (don't allow Touch) حتى ممكن يحمل ايدى

5 Chest expansion

← فيه مشاكل تأثر على الـ expansion فالنا حيتين وممكن ناحيه واحدة

* bilateral → COPD - emphysema
* unilateral → effusion - fibrosis - collapse

← لازم اكون عارفه الـ normal range عشان اشوف الـ expansion اللى بيحصل حاكويس ولا لا
يبقا لازم اشوف الـ expansion على مستوى الـ lung كلها

apical level - upper lobe - lower lobe - middle lobe - posterior basal

ALADIB

الحاجات اللى تزود الـ vibration (فيها Fluid أو Solid)

Collapse- fibrosis - consolidation - lung abses - pneumonia - bronchitis

الحاجات اللى تقلل الـ vibration

any problem in pelura - emphyzema

لو الـ pleura ده بدل الـ lung بتاعى فيها أى حاجة تيقا زى حاجز

تمنع الصوت انه يتنقل

pulmonary fiborosis _ pelural fibrosis لو عندى

تقلل ما لو تزود

Percussion

بيبدأ اخبط على الـ chest واعمل Assesment علشان اتعرف المشكلة وأنا بخبط على

2 uses (Assesment - Treatment) air أو Solid أو Fluid

- cupping ← secretions والـ mucus

← الطبيعى الـ lung فيها هوا فلما اخبط ويطلع صوت رنة زى اسمه

resonance

طب لو فيه Fluid أو Solid (اعتبرها طبيعية مثلاً) هل لما اخبط عليها الصوت

هيرنة زى الهوا ولا هيطلع صوت مكتوم dullness زى اسمه

فكرة الـ percusion لما اخبط على حاجة فيها air بترن وده اسمه resonance من الآخر

ولما اخبط على حاجة فيها Fluid أو Solid صوت بيكون مكتوم dullness وده اسمه

2 Types of percusion

⇒ heavy percusion

← بخبط خبطة حادة شوية من مسافة بعيدة وبتكون على الـ back علشان فيه heavy structure [لحم وعضم]

→ light percusion

← بخبط خبطة بسيطة من مسافة قريبة وبتكون على كل الـ chest ماعدا الـ back [لحم بس]

* hyper resonance

رنة بزيادة لما بخبط نتيجة وجود air كتير جدا زى حالات emphysema

هوا كتير جدا فالـ sounds ما موجود فالـ pelura كمان فصوتها سمع حادة زى الطبلة ودى حاجة اسمها Tympanic resonance

Trophic area زو الـ pneumothorax حالات فى Tympanic resonance الـ
Fundus of stomach زى تكلونه حليانه غازات فى Trophic area والـ

*grades of resonance & dullness

resonance ⟹ الـchest عليانه بكميه الهوا الطبيعيه
hyper resonance ⟹ emphysema - COPD الـ air كتير وعاقه صوت الرنه بزياده
Tympanic resonance ⟹ pneumothorax [air in pelura]
Trophic area
impaired percusion notes ⟹ consolidation صوت الرنه قل شويه فى حالات الـ
dullness ⟹ fibrosis- callapse- الصوت تكليتم
stony dullness ⟹ pellural effusion الصوت معدوم خالص
middle finger of
← الطريقه اللى بخبط بيها انه بخبط الـ non-dominant hand على الـ area اللى هشوف
dominant hand اللى فاد middle finger بتاع الـ phalanx وبال الصوت فيها وبال
ابدأ اخبط بقا علشانه اشوف الصوت
← بعمل الـ percusion على الـ lines اللى حددناها فاد chest وهش بيكونه على الـ bone بينها
على الـ inter costal space
← من 1 لـ 4 ← inter costal space بسمع صوت هوا (resonance)
← من بداية 5 بيبدأ الـ dullness علشانه من اول الـ 5th فيه الـ liver فاليمين
← فالـ 5th inter costal space من الناحية الـ left فيه dullness بسبب pale area of heart
لو من الـ 4th للـ 5th space منطقة القلب الـ lung هش فحضاها هـ
← الـ Trophic area موجودة فاد left side وليها 2 border
right border ← from 6:8 rib mid clavicular line
left border ← from 9:11 rib mid axillary Line
← كدا الـ upper border من 6 لـ 9
// lower border من 8 لـ 11
← طب لو جيت فمنطقة الـ Trophic area ولقيت الصوت كتوم دا كدا بيقا physiological
لو أنا عندى لسته وأكل والأكل متهضمش ومكلنه بيقا pathological لو فيه Tumor
أو بجهل hepatomegaly أو spleenomegaly وبخبط على الـ fundus

Tympanic resonance فيعم الصوت [

/ /

← فالناحية الـ right لو حصت عند dullness4 معناه بيقا عندي hepatomegally معناه بيقا عندي resonance وحصت عند 5 ومعناه لو جيت نزلت عند lung hyperinflated

دنازلة لتحت حوية

← كل اللي فات كانه على مستوى الـ midclavicularline

← واجي نقارنه عند الـ level بتاع الـ midaxillary line

لحد 8 نسمع resonance .

منه عند 8 فالناحية الـ left لحد 9 حي Tympanic بسبب وجود الـ Trophic area

منه 9 لـ 11 برضوعند الناحيه الـ left لحد الـ scapularline وا نسمع dullness بسبب وجود الـ spleen

← الـ posterior بقا

نحدد الـ inferior angle of scapula وابدأ اعمل الـ percussion عادي منه لتحتها على مستوى الـ scapular line عند T7

T7 لحد T10 ← resonance

تحت T10 يبدأ الـ dullness لاني بقيت تحت الـ diaphragm خلاص وهنا بستخدم الـ percussion علشانه اشوف حركة الـ diaphragm كويسة ولا لاء وده اسمها Diaphragmatic excusion

الطبيعي انه يتحرك بين T9 و T10 أحنت بقص ينزل لـ T10 ولو حرجت نفس يطلع لـ T9 ولو deep breath علشه ينزل لـ T12

المعروف المسافة الطبيعية اللي بيطلعها وينزلها تتقاس منه 5:7cm ودا بعرفه منه الـ percussion

* اجي عند الـ inferior angle of scapula عند T7 و اقول لـ patient ياخد نفس ويكتم النفس واعمل percussion وانا نازل منه T7 لتحت وأول ما احس dullness اجيب ماركر واعلم عند المكان ده وبعدين اقوله خرج النفس واعمل نفس اللي عملته واعلم بالماركر وأقيس المسافة دي واقارنها بالـ normal range ودا الـ Diaphragmatic excusion

← لو عندي كتلة فوق هتقلل حركة الـ diaphragm كلها تحت زي COPD و emphysema

← لو عندي كتلة تحت زي pregnancy مثلاً حركته بين T10 و T11 ما

لو عندي Ascites زي (تجمع السائل في الـ abdomen) حركته هتبقا بين T8 و T9

Auscultation

ابدأ اسمع بالساعة بقا الbreathing soumel

[1] normal breathing soumel
(Tracheal - bronchial - broncho vesicular - vesicular(alveoli))
bronchioles
⇒ location [ratio of ins & exp - intensity - location] ← تحدد الـ

[1] Tracheal
location → suprasternal notch الماكنة اللي بسمع فيه الbreathing

[2] bronchial
location → junction between clavicle & manibarum
لـ سواء left أو right من الـ

[3] bronchials
location → para sternal in 2nd, 3rd, 4th intercostal space
From the back between 2 scapula

[4] vesicular
كل الأصوات الباقية ماعدا اللي قولناهم دول كلهم

⇒ intensity of soumel حدة الصوت
Tracheal → very loud, highly pitched
bronchial → loud, Relatively pitched
Broncho vesicular → intermittent loud & pitch
vesicular → soft & low pitch

⇒ ratio inspiration : expiration
vesicular فـ الـ 1 : 3 بنسبة expiration أطول من الـ inspiration ←
expiration ↙ ↘ inspiration
ins exp
2:3 بنسبة inspiration يكون أطول من الـ expiration الـ bronchial عكس الـ ←
الاثنين فيهم الـ inspiration والـ bronchovesicular والـ Tracheal ←
expiration قد يعض